

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_14

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	14
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Menganalisis kualitas data dan mengidentifikasi data bermasalah
Mandiri	Mengelola data dengan cermat dan bertanggung jawab

Sarana & Prasarana

Sarana	Keterangan
Lab komputer / laptop	1 unit per 2 siswa
Aplikasi	Excel / Google Sheets
Dataset contoh	Disiapkan guru (file CSV)
Proyektor / LCD	Untuk demo

Tujuan Pembelajaran (TP 1.2)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.2: Memahami kualitas data, prinsip GIGO, dan mampu mengidentifikasi data bermasalah	1.2.1 Menjelaskan pengertian data berkualitas dan ciri-cirinya 1.2.2 Menjelaskan prinsip GIGO (Garbage In, Garbage Out) 1.2.3 Mengidentifikasi berbagai jenis data bermasalah (format, anomali, duplikat, outlier) 1.2.4 Menganalisis dampak data tidak berkualitas pada pengambilan keputusan

Peta Kompetensi

Pertemuan 14 — Konsep Kualitas Data & GIGO
— Pendahuluan (10 menit)
— Review keamanan akun: siapa yang sudah audit?

Jenis	Contoh	Dampak
Missing value (kosong)	Kolom alamat tidak diisi	Data tidak lengkap
Duplicate	Data siswa muncul 2x	Perhitungan double
Outlier (pencilan)	Usia 200 tahun	Analisis statistik bias
Typo / salah ketik	"Jakarta", "0813-..." bukan angka	Tidak bisa diproses
Inkon sistensi	"L" / "LK" / "Laki" / "Laki-laki"	Sulit dikategorikan

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 40 menit

4. Praktik Identifikasi Data Bermasalah (40 menit) — Berpasangan

Skenario: Guru menyediakan dataset "Data Siswa" yang mengandung berbagai masalah kualitas data.

Contoh dataset (guru siapkan di Excel/Sheets): | Nama | Kelas | Tgl Lahir | No HP | Nilai | Alamat | |—|
 —|—|—|—|—| | Andi Pratama | X-1 | 15-03-2009 | 08123456789 | 85 | Cimahi | | Budi Santoso | X-1 | 2009-
 05-20 | 08234567890 | | Cimahi | | Cici | X-2 | 20/05/2009 | 08345678901 | 95 | | | Andi Pratama | X-1 | 15-
 03-2009 | 08123456789 | 85 | Cimahi | | Dedi | X-3 | 01-01-1900 | 08456789 | 200 | Bandung | | Euis | X-1 |
 10-10-2009 | 08567ABCD | Tujuh puluh | Cimahi | | Fitri | X-2 | 30-02-2009 | 08678901234 | 80 | Cimahi |

Tugas per pasangan: | Langkah | Waktu | Aktivitas | |—|—|—| | 1. Buka dataset | 3 menit | Copy dataset ke spreadsheet | | 2. Identifikasi masalah | 15 menit | Cari dan catat semua data bermasalah | | 3. Klasifikasikan | 10 menit | Tentukan jenis masalah tiap baris | | 4. Analisis dampak | 7 menit | Apa dampak jika data ini diproses? | | 5. Siapkan laporan | 5 menit | Tulis temuan di LKPD |

Laporan temuan (format tabel di LKPD):

Baris Field Masalah Jenis Dampak

Diferensiasi:

- **Pemula:** Identifikasi minimal 5 masalah
- **Mahir:** Identifikasi semua masalah + usulan perbaikan
- **Excel:** Dataset lebih besar (20+ baris) dengan masalah lebih kompleks

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 10 menit

5. Diskusi Kelas (5 menit)

- Masalah apa yang paling sering ditemukan?
- Bagaimana perasaan kalian melihat data seaneka itu?
- "Kalau data nilai kaya gitu di sekolah, apa jadinya?"

6. Refleksi Individu (5 menit)

- Satu contoh GIGO dalam kehidupan sehari-hari
- Skala pemahaman kualitas data: ____ / 10

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: "Data berkualitas = akurat + lengkap + konsisten. GIGO: sampah masuk, sampah keluar."	3 menit
2. Tanya jawab	5 menit
3. Tugas: Cari 1 berita tentang dampak data tidak berkualitas (bencana karena GIGO) — tulis ringkasan	3 menit
4. Sampaikan pertemuan depan: Validasi, Verifikasi & Data Cleansing — kita bersihkan dataset ini!	2 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

Rubrik Formatif — LKPD

Kriteria	1	2	3	4
Identifikasi masalah	< 3 masalah	3–4 masalah	5–6 masalah	≥ 7 masalah
Klasifikasi jenis	Tidak tepat	Sebagian tepat	Tepat	Tepat + analisis
Analisis dampak	Tidak ada	Minimal	Cukup	Mendalam

Lampiran: Dataset Praktik

(File terpisah: DATASET_Pertemuan14.csv)

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi